uOttawa

UNIVERSITÉ D'OTTAWA · UNIVERSITY OF OTTAWA

Guide de l'enseignant SpaceCDF

Complément au manuel du cours SpaceCDF

SpaceCDF
2026

Faculté de génie · École de conception et d'innovation pédagogique en génie (ECIPG)

SCDF-INST-001 · SpaceCDF · Édition 1.0 · 2026-10-28

Classification : usage interne

Supplément à SpaceCDF_Textbook.pdf · Public : opérateur du simulateur et enseignant chargé de l'accompagnement

Ce court volume couvre les contenus côté simulateur auxquels renvoie la partie 2 du manuel (Opérations d'un CubeSat). Il n'est pas destiné aux stagiaires en console ; c'est le guide d'exploitation de la personne qui pilote le simulateur et de l'enseignant qui observe la salle.

Sommaire :

1. Mise en place du simulateur et points de reprise
2. Catalogue des scénarios d'anomalie (YAML par scénario, moments de déclenchement, réponse attendue des opérateurs)
3. Composition de plusieurs anomalies
4. Protocoles d'accompagnement et notation selon les critères de passage

---

Chapitre 5.10 — Catalogue des scénarios

Ce chapitre constitue le menu d'injection d'anomalies de l'enseignant. Pour chaque scénario, le tableau donne le nom du fichier YAML, le nom du scénario, la difficulté, la durée simulée, la procédure de reprise de référence et le moment de déclenchement recommandé (à quel moment du passage l'injecter).

5.10.0 Démarrer le simulateur

Le simulateur accepte `--config` (par défaut `configs/eosat1/`), `--speed` (par défaut 1.0), `--host` et **`--port`**. `--port` prend par défaut la valeur de `$SMO_SIM_HTTP_PORT`, puis **8080** ; le MCS et le planificateur ont leur propre `--port` : si le port 8080 est déjà utilisé sur la machine d'enseignement, déplacez le simulateur plutôt que les clients :

```
python -m smo_simulator --config configs/eosat1/ --port 8081 --speed 1.0
```

Deux règles d'exploitation conditionnent tout ce qui suit :

- **Au-delà de la LEOP, le changement de phase est une télécommande de vol.** Rien à bord ne fait avancer la phase au-delà de 4 (LEOP) : l'équipe déclare COMMISSIONING (5) et NOMINAL (6) avec `SYS_SET_MISSION_PHASE(phase=N)` (S8.1 fonction 120 ; l'indicateur FORCE autorise un retour en arrière). La commande `set_phase` de la console instructeur (phases 0–6) est un forçage de l'enseignant pour préparer ou réparer une séance, et `SET_PHASE` n'est l'alias de rien — attendez-vous à ce que l'équipe envoie la fonction 120 à la fin de LEOP-007 et de COM-013.
- Les commandes instructeur (`set_speed`, `freeze`, `resume`, `inject`, `clear_failure`, `override_passes`, `set_phase`, les appels `scenario_*`, l'enregistrement et le chargement des points de reprise) passent par le canal HTTP instructeur. Ce canal **rejette les télécommandes du satellite avec une erreur HTTP 403** — les vraies TC doivent passer par le MCS.

5.10.1 Points de reprise (4)

Les points de reprise sont des instantanés nommés de l'état complet, enregistrés et rechargés depuis l'interface instructeur (`/api/breakpoint/save`, `/api/breakpoint/load`). Un enregistrement qui ne parvient pas à sérialiser tous les composants échoue purement et simplement au lieu d'écrire un instantané partiel.

ID	Nom	Phase	Usage
BP-1	Nominal après recette en orbite	6 (NOMINAL)	Entraînement aux passages de routine (`scenarios/nominal_ops.yaml`)
BP-2	Début de la journée LEOP	3 (BOOTLOADER)	jour 3 (`scenarios/first_contact.yaml`)
BP-3	Début de la journée de recette en orbite	4 (LEOP terminée)	jour 4 (`scenarios/commissioning_day_start.yaml` — rédigé par l'enseignant, voir ci-dessous ; ne fait pas partie du jeu livré)
BP-4	Branche « Et si ? »	(toute phase)	rejeu du jour 5 — enregistrer un point de reprise avant le point de décision, puis le recharger depuis l'interface instructeur

YAML du scénario BP-3 à ajouter au simulateur

Rédigé selon le schéma que le chargeur accepte réellement. `initial_conditions` ne prend en charge que `spacecraft_phase`, `speed`, `override_passes`, `soc_pct`, `power_lines` (par nom de ligne), `params` (par identifiant numérique de paramètre) et `failures`. Les événements doivent utiliser `time_offset_s` (ou une `condition`) plus l'une des actions prises en charge — `inject`, `clear`, `set_parameter`, `message`, `set_speed`, `set_phase`. Tout le reste est ignoré au chargement et signalé par un événement `SCENARIO_CONFIG_INVALID` : un scénario d'apparence correcte peut donc, sans bruit, ne rien faire. `difficulty` doit valoir BASIC / BEGINNER / INTERMEDIATE / ADVANCED.

```
name: "Commissioning Day Start"
difficulty: INTERMEDIATE
duration_s: 14400          # 4 hours of compressed time across multiple passes
briefing: |
  EOSAT-1 has just exited LEOP. The S-band antenna is deployed, the
  application image is running, detumble has completed, time is set,
  and the spacecraft is in phase 4 (LEOP) holding COARSE_SUN.
  Your shift covers the first 4 hours of commissioning across
  ~4 ground passes (compressed).
  Goals for the shift:
    1. Complete the commissioning entry criteria and call for the
       phase advance to 5 (COMMISSIONING). The instructor performs
       that advance on the console — there is no telecommand.
    2. Run COM-001 through COM-008 in order.
    3. Power on the payload, cool the FPA to its -15 C setpoint, and
       complete COM-012 (First Light) before LOS at end of pass 4.

initial_conditions:
  spacecraft_phase: 4
  override_passes: true
  soc_pct: 90.0
  power_lines:
    ttc_tx: true
    htr_bat: true
    htr_obc: true
    aocs_wheels: true
    payload: false
    fpa_cooler: false
    prop: false
  params:
    0x020F: 3        # aocs.mode = COARSE_SUN
    0x0600: 0        # payload.mode = OFF

events:
  - time_offset_s: 600
    action: message
    params:
      text: "Optional: inject eps overcurrent on line 3 during COM-009 payload power-on"
  - time_offset_s: 5400
    action: message
    params:
      text: "Optional: inject tcs cooler_failure during COM-010 FPA cool-down"
```

```
expected_responses:
  - { category: command, description: "Report commissioning entry criteria met and request
  - { category: command, description: "Run COM-001 EPS Checkout" }
  - { category: command, description: "Run COM-005 AOCS Mode Transitions (COARSE_SUN 3 ->
  - { category: command, description: "Run COM-006 TTC Link Verification (LOW 16 kbps / HI
  - { category: command, description: "Run COM-008 FDIR Configuration — verify and exercis
  - { category: command, description: "Run COM-009 Payload Power On (EPS_POWER_ON line_ind
  - { category: command, description: "Run COM-010 FPA Cooler Activation (FPA_COOLER on=1,
  - { category: command, description: "Run COM-012 First Light — capture and assess one im
```

Les anomalies facultatives sont laissées sous forme de repères `message` plutôt que d'injections pré-armées, afin que l'enseignant garde la décision. Injectez-les en direct depuis l'interface instructeur le moment venu.

5.10.2 Catalogue des scénarios d'anomalie (36)

Chaque fichier ci-dessous existe dans `configs/eosat1/scenarios/`. Les durées simulées sont la valeur `duration_s` du fichier.

Fichier	Difficulté	Durée simulée	Effet	Procédure de référence
`aocs_actuator_stuck.yaml`	Moyen	continu	Grippe une roue de réaction (`rw_seizure`) — 4 roues sont embarquées, il en reste donc 3	CTG-026 / CTG-007
`aocs_sensor_cascade.yaml`	Difficile	2700 s	Panne de ST1, panne de la tête CSS +X, panne du magnétomètre, puis à T+600 s un **biais gyrométrique persistant de 0,05 °/s** sur les trois voies	CTG-008 → CTG-002
`aocs_star_tracker_failure.yaml`	Moyen	continu	Panne franche du senseur stellaire	CTG-008
`aocs_wheel_failure.yaml`	Difficile	continu	Défaillance du roulement d'une roue en milieu de passage	CTG-007
`eps_anomaly.yaml`	Moyen	variable	Défaut EPS générique, souvent associé à `eps_undervoltage`	CTG-001 / CTG-012
`eps_overcurrent.yaml`	Facile	continu	Surintensité persistante sur la ligne choisie	CTG-012
`eps_progressive_load_shed.yaml`	Difficile	1800 s	Un élément de batterie se dégrade, impose un délestage progressif	CTG-001
`eps_solar_panel_loss.yaml`	Difficile	continu	Panne d'une chaîne du générateur solaire	CTG-001
`eps_undervoltage.yaml`	Moyen	continu	La tension descend sous la plage d'attention	CTG-001
`first_contact.yaml`	(BP-2)	5400 s		—

Fichier	Difficulté	Durée simulée	Effet	Procédure de référence
			Scénario de début de la journée LEOP	
`fpa_overtemp.yaml`	Moyen	1200 s	Refroidisseur du FPA sous-performant : il ne peut pas tenir la consigne commandée (par défaut **−15 °C** ; enveloppe de −20 à 0 °C), de sorte que `payload.cooler_margin_k` (0x064B) devient ≤ 0	CTG-004
`gs_antenna_failure.yaml`	Très difficile	continu	Panne de l'antenne sol principale en milieu de passage	CTG-020 (fiche **consultative** — côté sol uniquement, aucune TC vers le satellite)
`gs_rf_degradation.yaml`	Facile	600 s	Le TEB augmente au cours du passage	CTG-014 / CTG-003
`gs_tracking_loss.yaml`	Moyen	300 s	L'antenne sol perd brièvement la poursuite	CTG-020
`nominal_ops.yaml`	(BP-1)	continu	Satellite sain pour s'exercer aux outils	—
`obc_bus_failure.yaml`	Difficile	continu	Perte du bus CAN A	CTG-017
`obc_crash.yaml`	Difficile	ponctuel	Plantage du logiciel applicatif de l'OBC, redémarrage nécessaire	CTG-010
`obc_watchdog.yaml`	Difficile	ponctuel	Événement chien de garde en cours de procédure	CTG-010
`obdh_bootloader_recovery.yaml`	Moyen	continu	Le chargeur d'amorçage ne parvient pas à lancer le logiciel applicatif	propre au chargeur d'amorçage
`obdh_bus_isolation.yaml`	Moyen	continu	Isolation d'un nœud CAN de sous-système	CTG-017
`payload_corrupt_image.yaml`	Moyen	ponctuel	L'image suivante revient corrompue	CTG-015
`payload_memory_failure.yaml`	Difficile	continu	Erreurs ECC croissantes sur la mémoire de masse	propre à la charge utile

Fichier	Difficulté	Durée simulée	Effet	Procédure de référence
`rw_bearing.yaml`	Moyen	pro-gressif	Usure du roulement d'une roue, le courant augmente au fil des heures	CTG-007
`separation.yaml`	(LEOP)	ponc-tuel	Événement de séparation	—
`separation_sequence.yaml`	(LEOP)	ponc-tuel	Séparation complète jusqu'à l'amortissement	—
`sequential_checkout.yaml`	(recette en or-bite)	continu	Déroulé de LEOP-007	—
`transponder_failure.yaml`	Difficile	continu	Panne du transpondeur bande S	CTG-003 → **EMG-004** (Perte de communi-cation)
`ttc_no_tm_at_aos.yaml`	Facile	continu	Balise UHF présente mais pas de HK en bande S — ce sont deux ra-dios distinctes	CTG-019
`ttc_pa_overheat.yaml`	Moyen	pro-gressif	Surchauffe de l'amplificateur de puissance bande S	CTG-003
`debris_impact_hermes3.yaml`	Difficile	ponc-tuel	Étude de cas de conjonction / d'im-pact de débris	CTG-028 / NOM-004
`scenario_2_cerise_adcs_fault.yaml`	Difficile	continu	Étude de cas d'une panne SCAO de type Cerise	CTG-002
`prop_slow_leak.yaml`	Moyen	pro-gressif	Fuite lente d'ergol, pression du ré-servoir en baisse	CTG-028
`prop_underperformance.yaml`	Moyen	ponc-tuel	La poussée fournit moins de Δv que prévu	CTG-028 → repla-nification NOM-004
`prop_valve_stuck_open.yaml`	Difficile	continu	Vanne d'isolement bloquée ouverte	CTG-028
`prop_burn_eclipse_power.yaml`	Difficile	ponc-tuel	Manœuvre tentée dans un creux de puissance dû à l'éclipse	CTG-028 / CTG-001
`prop_attitude_loss_mid_burn.yaml`	Très dif-ficile	ponc-tuel	L'erreur d'attitude dépasse la limite de poussée en cours d'allumage ; interruption à bord	CTG-028 → CTG-002

EO-Sat-1 embarque une propulsion. Un système à monergol vert de 1U, 66,9 m/s au total, pour l'évitement de débris et un maintien d'orbite limité (pas pour la désorbitation en fin de vie). Les télécommandes de propulsion sont les fonctions S8 108–118, la base de télémesure est 0x0B00, le SID de HK est le **9**. Une

poussée réajuste le jeu d'éléments SGP4, de sorte que les passages et les éclipses se décalent réellement ensuite (1 m/s donne Δa +1,800 km et −33,5 s à +24 h), et l'accélération du temps est limitée à ≤ 10× pendant une poussée. Ne décrivez pas cette mission comme dépourvue de propulsion.

Injections de pannes sans fichier de scénario

L'interface instructeur peut injecter directement toute panne que les modèles mettent en œuvre, sans scénario. Celles qu'il faut connaître cette semaine :

Sous-système	Injection	Effet
eps	`sada_stuck`	Grippe l'entraînement du générateur solaire. `eps.solar_array_drive_angle` (0x0133) reste plat tandis que les courants des ailes (0x0146 / 0x0147) se mettent à varier au rythme de l'orbite — la production tombe à celle d'ailes fixes
eps	`solar_panel_loss`, `bus_short`, `overcurrent`, `undervoltage`, `bat_cell`	l'échelle EPS
aocs	`gyro_bias`	Décalage de vitesse **persistant** — voir 18.10
aocs	`rw_seizure`, `rw_bearing`, `st_failure`, `st_blind`, `mag_failure`, `css_head_fail`, `mtq_failure`	le jeu SCAO
tcs	`cooler_failure`, `heater_stuck_on`, `heater_open_circuit`, `sensor_drift`	le jeu thermique
ttc	`primary_failure`, `pa_overheat`, `high_ber`, `antenna_deploy_failed`, `gs_*` (côté sol)	le jeu liaison
obdh	`watchdog_reset`, `obc_crash`, `bus_failure`, `stuck_in_bootloader`	le jeu plateforme

5.10.3 Règles de composition de plusieurs anomalies

Si vous enchaînez deux scénarios, le second ne se déclenche qu'une fois le premier acquitté (ou après un délai fixe s'il ne l'est pas). Enchaînements recommandés :

- `aocs_wheel_failure.yaml` + `transponder_failure.yaml` — teste le traitement d'anomalies touchant plusieurs systèmes. Jour 4, très difficile.
- `eps_overcurrent.yaml` (ligne charge utile) + `payload_corrupt_image.yaml` — teste une anomalie persistante + un effet en cascade. Jour 4, moyen à difficile.
- `gs_antenna_failure.yaml` (Iqaluit) + `gs_rf_degradation.yaml` (Troll au passage suivant) — oblige l'équipe à travailler avec des moyens sol dégradés uniquement. Jour 4, très difficile.

N'enchaînez pas *trois* anomalies, sauf si la promotion est exceptionnelle ; la charge cognitive dépasse l'intention pédagogique de la semaine de formation en salle de contrôle.

Chapitre 2 — Journée de simulation de mission (déroulé pour l'enseignant)

> **Lectures attendues avant cette séance.** Cal Poly CDS Rev 14, §5 (ICD de lancement) ; SMAD4, chap. 18.

Prérequis : séances 5.1-5.2 (segment sol conçu, concepts d'opérations définis) **Références :** ECSS-E-ST-70-11C (*Operability*), ECSS-E-ST-70-32C (*Procedures*), ESA *OPS-G Training Manual*, NASA *Mission Operations Directorate Training Handbook*

Objectifs d'apprentissage

À la fin de cette séance, les participants seront capables de : 1. Exécuter une séquence LEOP simulée, de la séparation jusqu'à la première télémesure 2. Mener des activités de recette en orbite à l'aide des procédures opérationnelles 3. Réagir aux anomalies injectées à l'aide de l'architecture FDIR et des procédures de contingence 4. Documenter en temps réel le traitement des anomalies à l'aide de formulaires structurés 5. Conduire des opérations scientifiques nominales avec un suivi en direct du bilan de données

---

1. Vue d'ensemble de la simulation et rôles

Cette séance est une **simulation pratique** des opérations de mission. L'animateur joue « l'Univers » -- il injecte des événements, des anomalies et des sauts dans le temps. L'équipe exploite la mission à l'aide de SpaceCDF et de ses procédures du chapitre 5.2.

Attribution des rôles

Rôle	Responsabilité	Fonction SpaceCDF utilisée
Directeur de vol (FD)	Autorité de décision globale ; coordonne l'équipe	Tableau de bord, tous les onglets
Contrôleur satellite (SC)	Envoie les commandes ; surveille la télémesure de servitude	Éditeur de ConOps, commande des modes
Opérateur de station sol (GSO)	Gère la programmation de l'antenne ; acquisition de la liaison	Bilan de données, bilan de liaison
Opérateur charge utile (PO)	Planifie et exécute les observations scientifiques	Paramètres de la charge utile, bilan de données
Dynamique du vol (FD-nav)	Surveille l'orbite ; planifie et annonce les manœuvres (EO-Sat-1 dispose d'une propulsion à monergol vert de 1U, 66,9 m/s)	Paramètres orbitaux, onglet PROP, durabilité
Secrétaire des anomalies	Documente tous les événements, anomalies et décisions	Fiche 5.3

Pour les équipes plus petites, cumulez les rôles : SC+GSO et PO+FD-nav sont des associations naturelles.

Chronologie de la simulation

Temps simulé	Temps réel	Phase	Événements
T+0 à T+1 h	0-20 min	LEOP	Séparation, acquisition de la balise, déploiement, contrôle de santé
T+1 h à T+24 h	20-35 min	Début de LEOP	Déploiement du générateur solaire, initialisation du SCAO, validation de la chaîne de communication
T+1 jour à T+7 jours	35-50 min	Recette en orbite	Vérification des sous-systèmes, première activation de la charge utile
T+7 jours à T+30 jours	50-65 min	Début de l'exploitation	Science nominale, maintien d'orbite
Injection d'anomalies	65-85 min	Contingence	Exercice de traitement des anomalies
T+30 jours à T+1 an	85-100 min	Opérations nominales	Opérations de routine, revue des données
Débriefing	100-120 min	Clôture	Retour d'expérience, revue de la documentation

2. Simulation LEOP

L'animateur raconte la simulation. Le temps est compressé. Chaque équipe exécute sa procédure LEOP.

Script de l'animateur -- LEOP

[T+0 -- Séparation] *« Votre satellite s'est séparé du déployeur. Les interrupteurs de déploiement sont libérés. La minuterie de 30 minutes a démarré. Vous êtes en silence radio -- aucune émission RF autorisée avant l'expiration de la minuterie. Que fait votre satellite en ce moment ? »*

Réponse type : la minuterie décompte. La batterie fournit l'alimentation. Aucun sous-système actif, à part l'OBC qui fait tourner la minuterie.

[T+30 min -- Expiration de la minuterie] *« La minuterie de 30 minutes a expiré. Votre OBC a commandé le déploiement des antennes. Qu'attendez-vous ? »*

Attendu : commande de déploiement des antennes envoyée. La balise doit commencer à émettre.

[T+35 min -- Premier passage au-dessus de la station sol] *« Votre station sol de [lieu] a le satellite en visibilité. L'opérateur d'antenne signale : porteuse détectée à [fréquence] avec un décalage Doppler de -25 kHz. Le niveau du signal est de -110 dBm. Est-ce ce que vous attendiez ? »*

Les équipes doivent vérifier : - que la fréquence porteuse correspond à la valeur attendue (compte tenu du décalage Doppler) ; - que le niveau du signal est cohérent avec le bilan de liaison à la distance actuelle ; - que le débit de la balise est conforme à la conception.

[T+40 min -- Première télémesure] *« Verrouillage sur la balise obtenu. Vous recevez la télémesure de servitude. Je vais vous lire la première trame HK : »*

Paramètre	Mnémonique (id)	Valeur	Plage attendue	État
Tension du bus	`eps.bus_voltage` (0x0105)	27.9 V	26 - 30 V	Nominal
SoC de la batterie	`eps.bat_soc` (0x0101)	88 %	> 50 %	Nominal
Production de puissance	`eps.power_gen` (0x0107)	12 W	faible en culbutage	Nominal
Température de l'OBC	`tcs.temp_obc` (0x0406)	22 °C	-5 à +45 °C	Nominal
Température de la batterie	`tcs.temp_battery` (0x0407)	19 °C	+5 à +35 °C	Nominal
Mode SCAO	`aocs.mode` (0x020F)	2 (DETUMBLE)	Attendu	Nominal
Vitesses angulaires	`aocs.rate_roll/pitch/yaw` (0x0204-06)	1.4 deg/s	En baisse	Nominal
Image en cours d'exécution	`obdh.sw_image` (0x0311)	0 (BOOTLOADER)	Attendu avant amorçage	Nominal
État de l'antenne	`ttc.antenna_deployed` (0x0520)	0 (repliée)	déployée dans LEOP-007	--
Balise	`ttc.beacon_active` (0x0527)	1	Attendu	Nominal
État de la liaison	`ttc.link_status` (0x0501)	2 (LOCKED)	2 = LOCKED	Nominal
État de la liaison montante	--	Pas encore tentée	--	--

Remarque sur le bus : EO-Sat-1 utilise une batterie **8S de 100 Wh** — 21,5 V à vide, 26,4 V en nominal, 29,2 V à pleine charge, avec un bus d'environ 28 V. Une lecture de 7-8 V correspond à un CubeSat 2S, pas à ce satellite. La FDIR de sous-tension se déclenche à **24,5 V**.

« Tous les paramètres sont nominaux. Poursuivez la séquence LEOP. »

[T+1 h -- Validation de la liaison montante] *« Vous tentez maintenant votre première commande en liaison montante. Envoyez une commande 'NOP' (aucune opération) pour vérifier la chaîne montante. »*

Les équipes doivent : composer la commande, vérifier le codage, l'émettre, attendre l'acquittement dans la télémesure.

---

3. Simulation de la recette en orbite

Script de l'animateur -- Recette en orbite

[Saut dans le temps : T+24 h] *« Votre satellite a terminé l'amortissement. Le SCAO est en COARSE_SUN (mode 3). Tous les paramètres HK sont nominaux après 8 passages sol. Vous êtes prêts à commencer la recette en orbite. Quelle est votre première activité ? »*

Attendu : étalonnage des capteurs SCAO (COM-003) — contrôle de validité du magnétomètre (unité unique, rien à sélectionner), état des têtes du senseur solaire, et étalonnage **à bord** du biais gyrométrique avec `AOCS_GYRO_CALIBRATION` (S8 func 13). Il n'y a pas d'envoi d'un biais calculé au sol.

[T+3 jours -- Première lumière de la charge utile] *« Le SCAO est étalonné et tient le mode NOMINAL (mode 4) avec une erreur d'attitude de 0,3 degré. Vous êtes prêts pour la première lumière de la charge utile. Détaillez-moi votre procédure. »*

Les équipes exécutent leur procédure d'observation scientifique de la fiche 5.2.

[T+5 jours -- Premier téléchargement de données] *« La charge utile a acquis 150 Mo d'images. Votre prochain passage dure 12 minutes au-dessus de [station]. Pouvez-vous transmettre toutes les données au sol en un seul passage ? »*

Les équipes doivent calculer : - débit × durée du passage × efficacité protocolaire = capacité disponible ; - comparer à 150 Mo -- déterminer si plusieurs passages sont nécessaires ; - planifier la séquence de téléchargement.

---

4. Scénarios d'injection d'anomalies

L'animateur choisit 2-3 anomalies dans la liste ci-dessous, adaptées à la conception de la mission. Les équipes réagissent à l'aide de leurs règles FDIR et de leurs procédures de contingence.

Menu des anomalies (l'animateur en choisit 2-3)

Anomalie A : sous-tension batterie

« Pendant l'éclipse, vous recevez une alerte : la tension du bus est tombée à 24,2 V, sous le seuil de sous-tension FDIR de 24,5 V (la plage d'attention commence à 27,0 V et le délestage modélisé à 25,0 V). La température de la batterie est de 5 °C. Le SoC est estimé à 18 %. »

Réponse attendue : 1. Vérifier que la FDIR a déclenché le délestage (charge utile éteinte, réchauffeurs non essentiels éteints) 2. Vérifier le bilan de puissance : la consommation dépasse-t-elle la production ? 3. Causes possibles : dégradation du générateur solaire, charge inattendue, dégradation de la batterie, éclipse longue 4. Action immédiate : vérifier le mode survie ; désactiver manuellement les charges non essentielles 5. Analyse : examiner les tendances de puissance des dernières 24 heures ; les comparer au bilan de puissance

Anomalie B : perte de communication

« Vous n'avez reçu aucune télémesure lors des 3 derniers passages programmés (18 heures). La station sol indique que le pointage et la fréquence sont corrects, mais aucune porteuse n'est détectée. »

Réponse attendue : 1. Vérifier les équipements de la station sol (antenne, LNA, modem) -- écarter une panne sol 2. Se renseigner auprès d'autres stations sol (SatNOGS) sur une éventuelle détection du signal 3. Envisager les causes : panne de l'émetteur, échec du déploiement de l'antenne, perte d'attitude (antenne mal pointée) 4. Vérifier si la balise UHF est toujours reçue. C'est une radio distincte, sur la ligne non com-

mutable `ttc_rx` : **couper le PA supprime la TM en bande S tandis que la balise subsiste.** Balise présente + bande S muette isole la panne dans la chaîne bande S. 5. Autonomie bord : la minuterie d'absence de contact de 24 heures fera basculer sur le transpondeur redondant (FDIR TTC-01) 6. Plan : commander la chaîne d'émission en aveugle selon CTG-019 ; si toujours rien après deux passages consécutifs, passer à EMG-004 (Perte de communication)

Anomalie C : anomalie SCAO -- perte du pointage fin

« `aocs.att_error` (0x0217) est passée de 0,1 degré à 5 degrés. Le senseur stellaire sélectionné signale l'état 4 (en panne). `aocs.momentum_saturation_pct` (0x0282) indique 80 % -- proche de la saturation. »

Réponse attendue : 1. Diagnostiquer : quelle tête ? `aocs.st1_status` (0x0240) / `aocs.st2_status` (0x0243), codes 0 éteint / 1 amorçage / 2 poursuite / 3 aveuglé / 4 en panne. Contamination optique ? Soleil dans le champ de vue ? 2. Il y a **deux** senseurs stellaires -- allumer l'autre (`ST2_POWER` func 5 / `ST1_POWER` func 4) puis `ST_SELECT` (func 6) avant de conclure à une perte d'attitude. 3. Vérifier le masque de bits de la source de l'estimateur `aocs.est_source` (0x02C1) : bit0 ST, bit1 CSS, bit2 MAG, bit3 gyro. 4. Commander la désaturation avec `AOCS_DESATURATE` (S8 func 1). Prévoir **20-50 min** pour un déchargement complet, pas cinq minutes ; la prise de vue est inhibée pendant toute la durée et le satellite revient ensuite à son mode antérieur à la désaturation. Surveiller `aocs.h_body_mag` (0x02B9) et `aocs.desat_ineffective` (0x029C). 5. Si les deux têtes sont perdues : `AOCS_SET_MODE(mode=3)` COARSE_SUN, le attente sûre au Soleil. 6. Évaluation de l'impact : la science peut-elle continuer avec seulement les CSS, le magnétomètre et le gyro ?

Anomalie D : passage inattendu en mode survie

« Votre satellite est passé de manière autonome en mode survie. La dernière télémesure avant ce passage montrait : compteur de redémarrages de l'OBC incrémenté de 3 en 10 minutes. Tous les autres paramètres étaient nominaux. »

Réponse attendue : 1. Enquêter : des redémarrages multiples évoquent un SEU (aléa logique) ou un bogue du micrologiciel 2. Vérifier l'environnement radiatif : le satellite était-il dans la SAA (anomalie de l'Atlantique Sud) ? 3. Examiner les journaux FDIR (stockés en mémoire non volatile) pour identifier les déclencheurs de défaut 4. Plan de reprise : `OBC_SET_MODE(mode=0)` (S8 func 50) pour revenir en NOMINAL et `AOCS_SET_MODE` pour revenir au mode opérationnel ; renvoyer `HK_ENABLE` pour tout SID perdu lors d'un redémarrage ; surveiller toute récurrence. Noter la règle FDIR : `obdh.reboot_count` > 4 déclenche l'escalade vers l'urgence satellite. 5. En cas de récurrence : envoyer un correctif logiciel renforçant la robustesse aux SEU

Anomalie E : dépassement thermique

« `payload.fpa_temp` (0x0601) est montée à +19 °C pendant une observation scientifique, hors de la plage de bon fonctionnement du FPA de −25,5 à +17,5 °C, et `payload.fpa_ready` (0x0610) est retombé à 0. `tcs.temp_battery` (0x0407) vaut 43 °C — au-delà du seuil FDIR de coupure du réchauffeur à 42 °C et proche de l'événement de surtempérature à 45 °C. »

Réponse attendue : 1. Immédiat : désactiver la charge utile pour stopper la production de chaleur 2. Vérifier l'attitude : la face radiateur chaude est-elle tournée vers le Soleil ? 3. Revoir le modèle thermique : cette géométrie orbitale (angle bêta élevé) était-elle prévue ? 4. Atténuation : ajuster le rapport cyclique ; planifier les observations dans les portions plus froides de l'orbite 5. Si le problème est structurel : il faudra peut-être mettre à jour le modèle thermique et les contraintes opérationnelles

Documentation des anomalies

Pour chaque anomalie injectée, les équipes remplissent le **formulaire de traitement d'anomalie** de la fiche 5.3 :

Champ	Que consigner
Heure (simulée)	Moment où l'anomalie a été détectée
Observation	Valeurs exactes de télémesure et symptômes
Évaluation initiale	**Gravité FDIR 0–4** (gravité de l'événement). À consigner séparément du **niveau d'autonomie 0–3** (qui a agi : 0 matériel, 1 logiciel du sous-système, 2 FDIR de l'OBC, 3 sol). Ces deux échelles sont distinctes et ne doivent jamais être confondues.
Diagnostic	Cause première présumée
Action entreprise	Commandes envoyées, procédures exécutées
Résultat	État du système après le traitement
Suite à donner	Investigations complémentaires, mises à jour des procédures

---

5. Opérations nominales et débriefing

Opérations nominales

[Saut dans le temps : T+30 jours à T+1 an] *« Votre mission est opérationnelle depuis un mois. Toutes les activités de recette en orbite sont terminées. Vous êtes maintenant en opérations nominales. Passons en revue vos indicateurs opérationnels. »*

Les équipes présentent : - le volume total de données transmises au sol en 30 jours par rapport au plan ; - le nombre d'observations scientifiques réalisées par rapport au plan ; - les anomalies rencontrées (lors de l'exercice d'injection) ; - l'état actuel des bilans : marge de puissance (charge nominale moyenne sur l'orbite ≈ 28,7 W pour une production ≈ 38 W au pire angle bêta), marge de données, ergol restant sur les 66,9 m/s au total ; - l'état de l'orbite : des alertes de conjonction ? La conformité aux règles sur les débris est-elle respectée ?

Débriefing

1. **Qu'est-ce qui a bien fonctionné ?** - Quelles procédures ont fonctionné telles qu'écrites ? - Quelles règles FDIR se sont déclenchées correctement ? - À quels moments l'équipe a-t-elle bien communiqué ?
2. **Qu'est-ce qui pourrait être amélioré ?** - Quelles procédures ont dû être modifiées en temps réel ? - La conception de la FDIR présentait-elle des lacunes ? - À quels moments la prise de décision a-t-elle ralenti ?

3. **Enseignements pour la conception :** - La simulation a-t-elle révélé des faiblesses de conception ? - Faut-il modifier certaines exigences à la lumière de l'expérience opérationnelle ? - Quelle autonomie supplémentaire serait utile ?

Notes pour l'animateur

Préparation

- Revoir le ConOps, les règles FDIR et les procédures de chaque équipe issus du chapitre 5.2
- Choisir des anomalies adaptées au point atteint par l'équipe (p. ex. ne pas injecter d'anomalie charge utile avant que COM-009 ait mis la charge utile sous tension). EO-Sat-1 *dispose bien* d'une propulsion : les scénarios `prop_*` sont donc tous utilisables une fois NOM-004 présentée en briefing.
- Préparer les tableaux de données HK pour chaque phase (adapter les valeurs de la section 2 aux paramètres de mission de l'équipe)
- Garder des anomalies de réserve si les équipes résolvent rapidement les injections

Rythme

- La simulation LEOP doit donner une impression d'urgence (passages courts, décisions rapides)
- La recette en orbite peut être plus détendue
- L'injection d'anomalies doit être exigeante mais soluble avec les procédures de l'équipe
- Prévoir plus de temps pour le débriefing -- c'est là que l'apprentissage est le plus profond

Critères d'évaluation

Observer et noter (pour le retour, pas pour une notation formelle) : - L'équipe a-t-elle suivi ses procédures ou improvisé ? - Le directeur de vol a-t-il coordonné efficacement ? - Le traitement des anomalies a-t-il été méthodique (détecter-diagnostiquer-planifier-exécuter-vérifier) ? - L'équipe a-t-elle documenté les événements en temps réel ? - Quelqu'un a-t-il identifié un défaut de conception pendant les opérations ?

Synthèse de la séance

Thème	Point clé
LEOP	Les 72 premières heures sont critiques ; chaque étape est contrainte par le temps
Recette en orbite	Vérification méthodique des sous-systèmes avant les opérations charge utile
Traitement des anomalies	Suivre le processus : détecter, évaluer, diagnostiquer, planifier, exécuter, vérifier, documenter
Documentation	La journalisation en temps réel est essentielle -- la mémoire n'est pas fiable sous stress
Validation de la FDIR	La simulation révèle des lacunes de conception de la FDIR que l'analyse seule ne peut pas trouver
Coordination de l'équipe	Des rôles clairs, des protocoles de communication et une autorité de décision sont essentiels
	L'expérience opérationnelle doit alimenter la conception (exigences, FDIR, procédures)

Thème	Point clé
Retour sur la conception	

Menus d'injection d'anomalies (déplacés des chapitres 10 et 11 du manuel)

Ces sections sont réservées à l'enseignant : elles listent les fichiers YAML de scénario, les moments de déclenchement et les protocoles d'accompagnement pour l'injection d'anomalies pendant les journées de simulation. Les stagiaires en console ne doivent pas en prendre connaissance à l'avance.

Menu d'injection d'anomalies LEOP

10.6 Menu d'injection d'anomalies (enseignant)

Accompagnement pendant le quart LEOP

10.8 Accompagnement pendant le quart

Menu d'injection d'anomalies de la recette en orbite

11.6 Menu d'injection d'anomalies

Chapitre 18 — Cartes d'aide aux anomalies

Pour chaque scénario des menus enseignant du jour 3 et du jour 4, ce chapitre fournit une carte d'aide détaillée d'une page que l'enseignant utilise pendant la simulation et que l'équipe utilise pendant le débriefing.

Format des cartes :

- **Fichier de scénario**
- **Moment de déclenchement** (ce qui doit se dérouler dans le passage au moment où l'injection se déclenche)
- **Premier indice** (ce que les opérateurs verront en premier)
- **Procédure de reprise** (la réponse de référence)
- **Critère de réussite du passage** (ce qui définit une reprise réussie)
- **Cinq questions de débriefing** à poser à l'équipe après le passage

18.1 Absence de TM en début de passage (facile)

- **Moment de déclenchement.** Injecter à T+0 du scénario, avant toute commande des opérateurs. Le satellite est en BOOTLOADER_OPS ; la balise est présente, mais l'OBC ne produira pas de HK complète, même après OBC_BOOT_APP.
- **Premier indice.** SPACON voit `obdh.sw_image` (0x0311) passer correctement à 1 après l'étape 5, mais aucun paquet du SID 1 n'arrive dans l'intervalle de 1 seconde qui suit, et les SID que l'opérateur active ensuite avec `HK_ENABLE` (**S3.5**) — 3 (TCS, 60 s), 4 (plateforme, 8 s), 6 (TT&C, 8 s) — n'apparaissent pas non plus. Attention au piège qui n'est *pas* l'anomalie : l'amorçage applicatif réapplique `default_enabled_sids: [1, 11]`, de sorte que seuls l'EPS et la balise sont actifs par défaut. Une équipe qui a simplement oublié d'envoyer `HK_ENABLE` n'a pas trouvé de panne.
- **Procédure de reprise.** CTG-019 Absence de télémesure en début de passage.
- **Critère de réussite du passage.** L'équipe identifie correctement que le satellite répond aux commandes (acquittements S1 présents) mais que le flux de TM est interrompu ; elle déclenche CTG-019 dans les 60 secondes suivant l'absence de TM ; elle poursuit la procédure en commande en aveugle (en s'appuyant uniquement sur les acquittements S1 comme confirmation).
- **Questions de débriefing.** 1. Comment SPACON s'est-il rendu compte que la HK complète n'arrivait pas (autrement qu'en l'attendant) ? 2. L'équipe a-t-elle correctement distingué *absence de TM* et *absence de commande* ? 3. Quelqu'un a-t-il proposé de déclencher EMG-004 (Perte de communication) ? Était-ce justifié ? (EMG-003 correspond au redémarrage de l'OBC, une autre carte.) 4. À quel moment l'équipe a-t-elle décidé de poursuivre en commande en aveugle plutôt que d'attendre ? 5. Quel a été l'impact sur les étapes suivantes de la procédure ?

18.2 Surintensité sur une ligne d'alimentation (facile — jour 3 ou 4)

- **Moment de déclenchement.** Pendant la mise sous tension séquentielle de LEOP-007, injecter sur la ligne sur le point d'être activée — `aocs_wheels` (`line_index=7`) ou `payload` (`line_index=3`). Ou bien pendant la mise sous tension de la charge utile de COM-009. Les indices de ligne vont de 0 à 8 : 0 obc, 1 ttc_rx, 2 ttc_tx, 3 payload, 4 fpa_cooler, 5 htr_bat, 6 htr_obc, 7 aocs_wheels, 8 prop.
- **Premier indice.** L'EPS voit le courant de la ligne (`eps.line_current_N` , 0x0118+N) dépasser son seuil de déclenchement (payload 2,5 A, aocs_wheels 0,8 A) pendant le temps de déclenchement de

50 ms ; `eps.oc_trip_flags` (0x010D) positionne le bit et la ligne est ouverte de manière autonome.

- **Procédure de reprise.** CTG-012 Traitement d'une surintensité.
- **Critère de réussite du passage.** L'équipe acquitte la règle FDIR dans les 20 s ; identifie la ligne concernée ; remplit une fiche d'anomalie ; ne réactive PAS la ligne pendant le même passage (l'action autonome est correcte — la laisser coupée ; analyser la cause au quart suivant).
- **Questions de débriefing.** 1. L'équipe a-t-elle compris que la FDIR avait déjà ouvert la ligne, ou a-t-elle tenté d'envoyer manuellement `EPS_POWER_OFF(line_index=N)` (S8 func 20) ? Quelqu'un s'est-il souvenu que la réactivation exige *d'abord* `EPS_RESET_OC_FLAG(line_index=N)` (func 21) ? 2. Quelqu'un a-t-il proposé de réactiver la ligne pendant le même passage ? 3. La fiche d'anomalie a-t-elle été remplie avant la fin du passage ? 4. Quelles étapes de procédure en aval ont été affectées ? 5. L'équipe aurait-elle dû déclencher elle-même la réponse autonome au lieu de laisser la FDIR agir (une question de justification — les deux réponses sont valables selon le contexte) ?

18.3 Roue de réaction bloquée (moyen)

- **Moment de déclenchement.** Pendant l'étape 4 de LEOP-007 (ligne des roues alimentée et SCAO amorcé en DETUMBLE). Injecter `rw_seizure` sur une roue pendant sa mise en rotation.
- **Premier indice.** L'AOCS voit la vitesse de cette roue (`aocs.rw2_speed` , 0x0208 pour l'indice de roue 1) bloquée à 0 tr/min tandis que son courant (`aocs.rw2_current` , 0x0251) reste élevé — le moteur tente d'entraîner un rotor bloqué — et que l'état de son roulement (`aocs.rw2_bearing_health` , 0x0285) s'effondre.
- **Procédure de reprise.** CTG-026 Reprise après blocage d'un actionneur SCAO / CTG-007 Anomalie de roue de réaction.
- **Critère de réussite du passage.** L'équipe identifie la roue concernée dans les 60 s ; la désactive avec `AOCS_DISABLE_WHEEL(wheel_idx=N)` (S8 func 2) ; confirme que `aocs.wheels_enabled` (0x0260) = 3 ; vérifie que l'amortissement se poursuit (la loi B-dot utilise les **magnétocoupleurs**, pas les roues, de sorte qu'une roue bloquée ne l'interrompt pas) ; remplit une fiche d'anomalie.
- **Questions de débriefing.** 1. L'AOCS a-t-il repéré la roue bloquée grâce au courant consommé, ou seulement grâce à la règle FDIR ? 2. Le GO du FD pour désactiver la roue a-t-il été recueilli correctement ? 3. L'équipe a-t-elle choisi à juste titre de poursuivre l'amortissement plutôt que d'abandonner — et quelqu'un a-t-il remarqué que l'amortissement n'a jamais eu besoin des roues ? 4. L'équipe a-t-elle su prédire l'impact sur le bilan de pointage avec 1 roue sur 4 hors service ? (Très faible en moyenne : une pyramide de 3 roues sur 4 engendre toujours R^3 et FINE_POINT tient 0,0188° contre 0,0208° avec quatre roues. Ce qui est perdu, c'est l'espace nul — régulation de la vitesse de biais et évitement du passage par zéro — si bien que la gigue à court terme est plus forte, et le mode est signalé par `aocs.fine_degraded` 0x0299 avec une bande morte relâchée d'un facteur 4×.) 5. Quelle est l'implication à long terme pour la mission (p. ex. agilité réduite, désaturations plus fréquentes) ?

18.4 Panne du senseur stellaire (moyen — jour 3 ou 4)

- **Moment de déclenchement.** En fin d'acquisition du Soleil de LEOP-005 (jour 3), ou pendant la transition vers NOMINAL de COM-005 (jour 4).
- **Premier indice.** L'AOCS voit `aocs.st1_status` (0x0240) passer à **3 (aveuglé)** ou **4 (en panne)** — les codes sont 0 éteint, 1 amorçage, 2 poursuite, 3 aveuglé, 4 en panne — et `aocs.att_error` (0x0217) commencer à augmenter. `aocs.est_innov_rej_count` (0x02C2) augmente à mesure que l'estimateur écarte les mesures erronées.
- **Procédure de reprise.** CTG-008 Panne du senseur stellaire.

- **Critère de réussite du passage.** L'équipe identifie la panne dans les 30 s ; **met en service la seconde tête** (`ST2_POWER(on=1)` , S8 func 5) et la sélectionne (`ST_SELECT` , func 6) avant de considérer l'attitude comme perdue ; éteint la tête en panne (`ST1_POWER(on=0)` , func 4) ; réinitialise l'estimateur avec `AOCS_EST_RESET(mode=1)` (func 91, à chaud) si la solution a divergé ; ne commande COARSE_SUN (`AOCS_SET_MODE(mode=3)`) que si les *deux* têtes sont perdues ; remplit une fiche d'anomalie.
- **Questions de débriefing.** 1. L'AOCS a-t-il distingué aveuglé (3) et en panne (4), et quelle est la différence opérationnelle ? 2. Quelqu'un a-t-il pensé d'abord à la tête redondante, ou l'équipe est-elle passée directement au mode survie ? Ce satellite possède deux senseurs stellaires. 3. L'équipe a-t-elle envisagé de reporter la prise de vue si ST2 tombe aussi en panne ? 4. Quel est le bilan de pointage avec seulement les CSS, le magnétomètre et le gyro ? (Il se dégrade à environ un degré — la classe de performances de COARSE_SUN, pas le bilan inférieur à 0,1° de FINE_POINT.) 5. Impact sur la mission : combien de jours le satellite peut-il être exploité en mode dégradé sans senseur stellaire avant que des livrables scientifiques ne soient manqués ?

18.5 Réinitialisation de l'OBC par le chien de garde (difficile)

- **Moment de déclenchement.** En plein LEOP-007, vers l'étape 4 (ligne des roues et amorçage du SCAO). Injecter `watchdog_reset` sur obdh.
- **Premier indice.** Toute la télémesure s'arrête pendant environ 15 s ; puis la balise UHF revient avec l'OBC en BOOTLOADER (`obdh.sw_image` 0x0311 = 0), `obdh.reboot_count` (0x030A) incrémenté et `obdh.last_reboot_cause` (0x0316) = 1 (chien de garde).
- **Procédure de reprise.** CTG-010 Reprise après chien de garde OBDH.
- **Critère de réussite du passage.** L'équipe reconnaît le redémarrage inattendu dans les 30 s suivant la reprise de la TM ; déclenche CTG-010 ; rétablit l'amorçage applicatif (`OBC_BOOT_APP` , S8 func 55 — étape 5 de LEOP-001) ; **renvoie `HK_ENABLE` (S3.5) pour chaque SID sauf 1 et 11**, car l'amorçage applicatif réapplique `default_enabled_sids: [1, 11]` ; rétablit la synchronisation temporelle (`SET_TIME` S9.1) ; désactive à nouveau le mode balise et resélectionne le palier LOW ; consigne chaque étape perdue ; remplit une fiche d'anomalie.
- **Questions de débriefing.** 1. SPACON a-t-il immédiatement reconnu la signature de la balise du chargeur d'amorçage ? 2. L'équipe a-t-elle évité d'envoyer des commandes dans la précipitation pendant que l'OBC redémarrait ? 3. Combien de temps s'est-il écoulé entre le redémarrage et la reprise complète du satellite ? (Dans l'industrie : < 5 min pour une reprise propre après chien de garde.) 4. L'équipe a-t-elle correctement identifié les étapes de procédure à réexécuter et celles qui étaient préservées ? 5. Quelle est la bonne façon de *prévenir* ce cas lors des quarts suivants ? (Indice : faire figurer le rafraîchissement du chien de garde dans les préconditions de la procédure pour les activités de longue durée.)

18.6 Panne du bus de l'OBC (difficile)

- **Moment de déclenchement.** Pendant LEOP-007, après l'étape 4 (ligne des roues alimentée, apparition du SID 2 de HK SCAO).
- **Premier indice.** Le SID 2 de HK SCAO cesse d'arriver ; la HK OBDH (SID 4) montre `obdh.bus_a_status` (0x030F) = 1 (ERROR) avec `obdh.active_bus` (0x030E) = 0 (A).
- **Procédure de reprise.** CTG-017 Basculement sur panne de bus.
- **Critère de réussite du passage.** SPACON reconnaît la panne du bus A dans les 30 s ; commande **`OBC_SELECT_BUS(bus=1)` (S8 func_id 54)** — *et non* `OBC_SWITCH_UNIT` (func 53), qui bascule l'unité OBC et relève de CTG-011 ; vérifie que `obdh.active_bus` = 1, que le bus B est sain et que la HK SCAO a repris ; remplit une fiche.

- **Questions de débriefing.** 1. Comment SPACON a-t-il distingué *absence de HK SCAO* et *panne du bus A* ? 2. Le GO du FD pour le basculement a-t-il été donné proprement ? 3. La reprise a-t-elle été plus rapide que celle du chien de garde ? Pourquoi devrait-elle l'être ? 4. Impact sur la mission : fonctionnons-nous désormais sur le bus redondant pour le reste de la mission ? (Oui — le bus B ne peut pas revenir sur A sans intervention du sol.) 5. Quelle est la conséquence à long terme (plus de redondance de bus) ?

18.7 Panne d'antenne de station sol (très difficile — jour 4)

- **Moment de déclenchement.** En milieu de passage au-dessus d'Iqaluit, idéalement pendant une action commandée.
- **Premier indice.** Le poste segment sol voit le gain de l'antenne d'Iqaluit chuter ; l'Eb/N0 en bande de base s'effondre ; le TT&C voit le TEB augmenter et la perte de verrouillage en réception.
- **Procédure de reprise.** CTG-020 Panne d'antenne de station sol — une fiche **consultative**. Elle ne contient aucune télécommande vers le satellite : le traitement se fait entièrement côté sol.
- **Critère de réussite du passage.** L'équipe identifie correctement une panne côté sol (et non bord) — `ttc.gs_equipment_status` (0x0524) est le masque de bits, et un satellite sain continue d'émettre ; reconnaît que le passage en cours est de fait perdu ; replanifie les activités restantes sur la station suivante du réseau de cinq stations (Iqaluit, Troll, Svalbard, Inuvik, O'Higgins) ; remplit une fiche ; informe le client (responsable de mission).
- **Questions de débriefing.** 1. L'équipe a-t-elle distingué une panne d'antenne sol d'une panne TT&C bord ? 2. Quelqu'un a-t-il proposé une escalade vers EMG-004 (Perte de communication) ? Était-ce justifié ? (Cela ne devrait pas l'être — le satellite va bien.) 3. La replanification sur la station suivante a-t-elle été faite dans le planning sol, ou quelqu'un a-t-il tenté de commander le satellite pour une panne sol ? 4. Quel a été l'impact sur le calendrier de la recette en orbite ? L'équipe a-t-elle manqué une activité critique dans le temps (p. ex. une fenêtre d'éclipse pour la mise en froid du FPA) ? 5. Responsable de mission : comment le bulletin client a-t-il été formulé ?

18.8 Refroidisseur du FPA sous-performant (moyen)

- **Moment de déclenchement.** Pendant l'activation du refroidisseur du FPA de COM-010. La boucle se ferme normalement en environ **10 minutes** : injecter donc entre T+3 et T+5 min, pendant que le FPA est encore sur la rampe entre +4 °C et -8 °C.
- **Premier indice.** Le poste thermique voit la mise en froid du FPA plafonner avant la consigne ; `payload.fpa_ready` (0x0610) n'est jamais positionné ; `payload.cooler_margin_k` (0x064B) devient **≤ 0** et `payload.cooler_floor_c` (0x064A) remonte au-dessus de la consigne commandée. La paire miroir `tcs.fpa_cooler_floor_c` (0x0424) et `tcs.fpa_cooler_margin_k` (0x0425) raconte la même histoire dans l'onglet thermique.
- **Procédure de reprise.** CTG-004 Dépassement thermique + mise en sécurité de la charge utile.
- **Critère de réussite du passage.** L'équipe admet que le refroidisseur est sous-performant et comprend *pourquoi la solution est une consigne plus chaude, et non une attente plus longue* — le refroidisseur est une machine miniature de type Stirling à environ 23 % du rendement de Carnot : sa capacité diminue à mesure que l'écart de température augmente, et une marge négative signifie que la consigne est physiquement inatteignable avec le puits thermique actuel. Décide (a) soit de commander une consigne plus chaude avec `PAYLOAD_COOLER_SETPOINT` (S8 func 36, uint16 en **centikelvins**, enveloppe de -20 à 0 °C) et de poursuivre avec une qualité d'image dégradée, (b) soit d'abandonner COM-010 et de replanifier ; remplit une fiche ; en cas de poursuite, exécute l'étalonnage COM-011 et la première lumière COM-012 avec le FPA plus chaud.

- **Questions de débriefing.** 1. Le poste thermique a-t-il repéré le plafonnement de la mise en froid sur la courbe de tendance, ou seulement quand `fpa_ready` n'a pas été positionné ? 2. Le FD a-t-il pris une décision go/no-go claire sur la poursuite ? 3. Quelqu'un a-t-il lu `cooler_margin_k` et compris qu'attendre plus longtemps ne pouvait pas fonctionner ? Quel coût en RSB la consigne plus chaude entraîne-t-elle (`payload.snr` , 0x0616) ? 4. En cas de poursuite, le bulletin client a-t-il été mis à jour pour signaler l'impact sur la qualité scientifique ? 5. Quel est l'impact à long terme sur la mission si le refroidisseur reste définitivement sous-performant ?

18.9 Image acquise corrompue (moyen)

- **Moment de déclenchement.** Pendant l'étape de capture de COM-012 (`PAYLOAD_CAPTURE` , S8 func 28), injecter la corruption de sorte que l'image obtenue échoue à son évaluation de qualité.
- **Premier indice.** Le poste charge utile voit l'événement S5 **0x0607 IMAGE_CHECKSUM_ERROR** après le stockage du produit, et `payload.checksum_errors` (0x0609) s'incrémente.
- **Procédure de reprise.** CTG-015 Reprise après image corrompue.
- **Critère de réussite du passage.** L'équipe marque l'image comme ratée ; la reprogramme pour une nouvelle acquisition au passage suivant ; recherche la cause première (généralement la température du FPA, l'impact d'un rayon cosmique pendant l'intégration, ou une oscillation du pointage) ; remplit une fiche ; si la nouvelle acquisition réussit au passage suivant, la première lumière est déclarée.
- **Questions de débriefing.** 1. Le poste charge utile a-t-il correctement identifié la corruption grâce à l'événement 0x0607, ou ne s'en est-il rendu compte qu'à l'évaluation de qualité ? A-t-il supprimé l'image avant de relancer la capture (`PAYLOAD_DELETE_IMAGE` , func 30, puis `PAYLOAD_CAPTURE` , func 28) ? 2. La nouvelle acquisition a-t-elle été déclenchée proprement (c.-à-d. l'équipe a-t-elle replanifié plutôt que relancé en aveugle la commande ayant échoué) ? 3. Quelle est l'hypothèse de cause première ? (Généralement un rayon cosmique pour un cas isolé ; la température du FPA pour une panne récurrente.) 4. L'équipe a-t-elle mis à jour le bulletin client pour tenir compte du report de la première lumière ? 5. Combien de tentatives de prise de vue l'équipe est-elle prête à faire en un quart avant de reporter formellement la première lumière ?

18.10 Cascade de pannes de capteurs SCAO (difficile)

Il s'agit de `aocs_sensor_cascade.yaml` , et c'est là que **la « dérive de l'IMU » est réelle**. Le scénario dure 2700 s et déclenche quatre injections :

T+	Injection	Effet
60 s	`st_failure` unité 1	ST1 → état 4 ; la FDIR bord devrait basculer sur ST2, mais l'opérateur doit le vérifier
180 s	`css_head_fail` face px	La tête du senseur solaire grossier +X tombe en panne ; le vecteur Soleil composite se dégrade
300 s	`mag_failure`	Le magnétomètre unique tombe en panne (pas d'unité B, aucun basculement possible) ; l'opérateur doit reconnaître la perte de la loi B-dot et de la désaturation par magnétocoupleurs, et protéger le moment cinétique
600 s	`gyro_bias` axis=all bias=0.05	**Biais de 0,05 °/s sur les trois voies gyrométriques**

Le biais gyrométrique est le point pédagogique, et il doit être décrit avec précision. Il est écrit dans le **décalage injecté persistant** (`aocs.gyro_bias_injected` , 0x0296 — visible par l'instructeur), et non dans l'état vrai de Gauss-Markov : il ne **revient donc pas** à la moyenne sur la constante de temps du biais de

1800 s, et il **survit aux pas de simulation et aux enregistrements / chargements de points de reprise jusqu'à ce qu'il soit explicitement effacé**. Si vous rechargez un point de reprise en attendant un satellite sain, effacez d'abord la panne.

0,05 °/s représente environ 1800× l'instabilité de biais de 0,1 °/h sur laquelle le MEKF est construit — et c'est **supportable tant qu'un senseur stellaire est sain** : l'état de biais du filtre absorbe un décalage constant. Les seuls symptômes pour l'opérateur sont une marche dans le compteur de rejets d'innovation (`aocs.est_innov_rej_count` , 0x02C2) et l'écart croissant de `aocs.gyro_bias_x/y/z` (0x0270–0x0272) par rapport à l'estimation. Cela devient fatal pour la mission dès que le senseur stellaire est lui aussi perdu avant que le filtre ait reconvergé, car ECLIPSE et toutes les phases de propagation seule dérivent alors à 0,05 °/s = **3 °/min**.

Notez que les gyros sont trois unités mono-axe **sans unité redondante**, qu'il n'y a ni ligne d'alimentation IMU ni délai d'amorçage à froid de l'IMU, et que l'étalonnage du biais gyrométrique se fait à bord (`AOCS_GYRO_CALIBRATION` , S8 func 13) — il ne s'agit pas d'un envoi calculé au sol.

- **Moment de déclenchement.** Lancer le scénario juste avant COM-011 (Étalonnage de la charge utile), de sorte que l'injection gyrométrique à T+600 s survienne vers la transition vers FINE_POINT.
- **Premier indice.** `aocs.st1_status` (0x0240) → 4 (en panne) ; puis les dégradations du vecteur Soleil et du magnétomètre ; puis `aocs.est_innov_rej_count` (0x02C2) augmente par paliers et `aocs.att_error` (0x0217) croît.
- **Procédure de reprise.** CTG-008 Panne du senseur stellaire → CTG-002 Anomalie SCAO (± CTG-025 Reprise après perte de capteur SCAO) + report de la première lumière.
- **Critère de réussite du passage.** L'équipe traite les pannes dans l'ordre : vérifie le basculement sur ST2 (`ST_SELECT` , func 6) au lieu de le supposer ; reconnaît que le magnétomètre n'a pas de rechange (il n'existe pas de `MAG_SELECT`) et protège le moment cinétique ; lit `aocs.est_source` (0x02C1) pour voir ce que l'estimateur utilise réellement ; identifie le biais gyrométrique à partir de 0x0270–0x0272 et du compteur de rejets ; rétablit la connaissance gyrométrique avec `AOCS_EST_RESET(mode=1)` (S8 **func 91**, à chaud) une fois le biais borné, ou accepte une détermination par ST seul. Si le bilan de pointage n'est plus respecté, commande COARSE_SUN (`AOCS_SET_MODE(mode=3)`), reporte formellement la première lumière, remplit une fiche, informe le responsable de mission.
- **Questions de débriefing.** 1. L'équipe a-t-elle correctement enchaîné les procédures (CTG-008 pour le senseur stellaire, CTG-002 pour la réponse SCAO) ? 2. Quelqu'un a-t-il remarqué le biais gyrométrique *avant* la fin du travail sur le senseur stellaire — et a-t-il compris pourquoi le senseur sain le masquait ? 3. Que devient ce satellite à la prochaine entrée en éclipse si le biais n'est pas effacé ? (Propagation seule à 3 °/min.) 4. Quelqu'un a-t-il proposé de tenter malgré tout la première lumière ? Était-ce justifié ou risqué ? 5. La décision de report formel a-t-elle été prise par le FD avec un accord clair de l'équipe, ou unilatéralement ?

18.11 Délestage progressif de la batterie (difficile)

- **Moment de déclenchement.** Pendant COM-010 (activation du refroidisseur du FPA), au début de la mise en froid.
- **Premier indice.** L'EPS voit `eps.bus_voltage` (0x0105) baisser de façon inattendue et le SoC chuter environ deux fois plus vite que prévu. L'échelle que l'équipe va descendre : événement d'avertissement bus à 27,0 V, délestage modélisé à **25,0 V** (ordre payload → fpa_cooler → ttc_tx → aocs_wheels → prop), bus critique à 25,0 V, mode survie FDIR sur sous-tension à **24,5 V**. Les étages de délestage pilotés par le SoC se situent à 30 / 20 / 10 % (`eps.load_shed_stage` , 0x0134).

- **Procédure de reprise.** CTG-001 Délestage sur sous-tension (CTG-023 Délestage progressif pour la version par étages).
- **Critère de réussite du passage.** L'équipe déleste progressivement par ordre de priorité — charge utile coupée (`PAYLOAD_SET_MODE(mode=0)`), refroidisseur coupé (`FPA_COOLER(on=0)` , func 43), PA coupé (`TTC_PA_OFF` , func 67), ligne des roues coupée (`EPS_POWER_OFF(line_index=7)`) — en guettant le rétablissement entre chaque étape, plutôt que de tout couper d'un coup ; maintient l'OBC et la chaîne de réception (lignes 0 et 1, toutes deux non commutables) ; comprend que la remise en service automatique rétablit les lignes une par une à chaque pas de simulation dès que le bus repasse au-dessus de 25,5 V ; remplit une fiche ; informe le responsable de mission.
- **Questions de débriefing.** 1. L'EPS a-t-il repéré la tendance inattendue du SoC avant le déclenchement de la FDIR, ou seulement après ? 2. L'escalade du délestage a-t-elle été correcte (priorité 1 d'abord, observer, puis faire remonter l'anomalie) ? 3. L'équipe a-t-elle mis en balance le délestage du refroidisseur du FPA — qui fait perdre le travail de mise en froid — et le fait qu'il s'agit de la plus grosse charge commutable, à 15 W ? 4. La chaîne de GO du FD a-t-elle été correcte à chaque escalade ? 5. Hypothèse de cause première ? (Généralement la dégradation d'un élément de batterie dans les missions réelles.)

18.12 `aocs_wheel_failure.yaml` + `transponder_failure.yaml` (très difficile — jour 4)

C'est le scénario à anomalies multiples — deux pannes en succession rapide.

- **Moment de déclenchement.** Panne de roue injectée au milieu du passage 3 pendant la prise de vue ; panne du transpondeur injectée au début du passage 4.
- **Premier indice (roue).** L'AOCS voit le courant de cette roue (`aocs.rwN_current` , 0x0250–0x0253) faire un pic et sa vitesse (0x0207–0x020A) tomber à 0 ; `aocs.wheels_enabled` (0x0260) descend à 3.
- **Premier indice (transpondeur).** Le TT&C voit la liaison en bande S tomber à l'AOS du passage 4 — `ttc.link_status` (0x0501) ≠ 2, aucun acquittement S1, aucune TM — **alors que la balise UHF continue d'arriver** (SID de HK 11, `ttc.beacon_active` 0x0527 = 1). Ce contraste est révélateur : la balise est une radio distincte, sur une bande distincte.
- **Procédures de reprise.** CTG-007 (roue) → CTG-003 (liaison).
- **Critère de réussite du passage.** L'équipe traite la panne de roue pendant le passage 3, prend une décision réfléchie pour le passage 4 (reporter la prise de vue ? prendre l'image avec les trois roues restantes, en acceptant `fine_degraded` ?), puis, lorsque le transpondeur tombe en panne à l'AOS, reconnaît la seconde anomalie, déclenche la reprise de liaison CTG-003 et rétablit la liaison avant le LOS.
- **Questions de débriefing.** 1. L'équipe a-t-elle correctement traité la première anomalie sans la laisser se propager ? 2. Lorsque la seconde anomalie s'est déclenchée, quelqu'un a-t-il confondu les symptômes avec une suite de la première ? 3. La priorisation du FD a-t-elle été claire (transpondeur d'abord, puis travail sur la roue) ? 4. Quelle leçon en tirer sur la charge cognitive ? C'est face aux anomalies multiples que les équipes craquent généralement. 5. Responsable de mission : comment le bulletin client de la promotion a-t-il été formulé lorsque *deux* choses ont mal tourné en un seul quart ?
